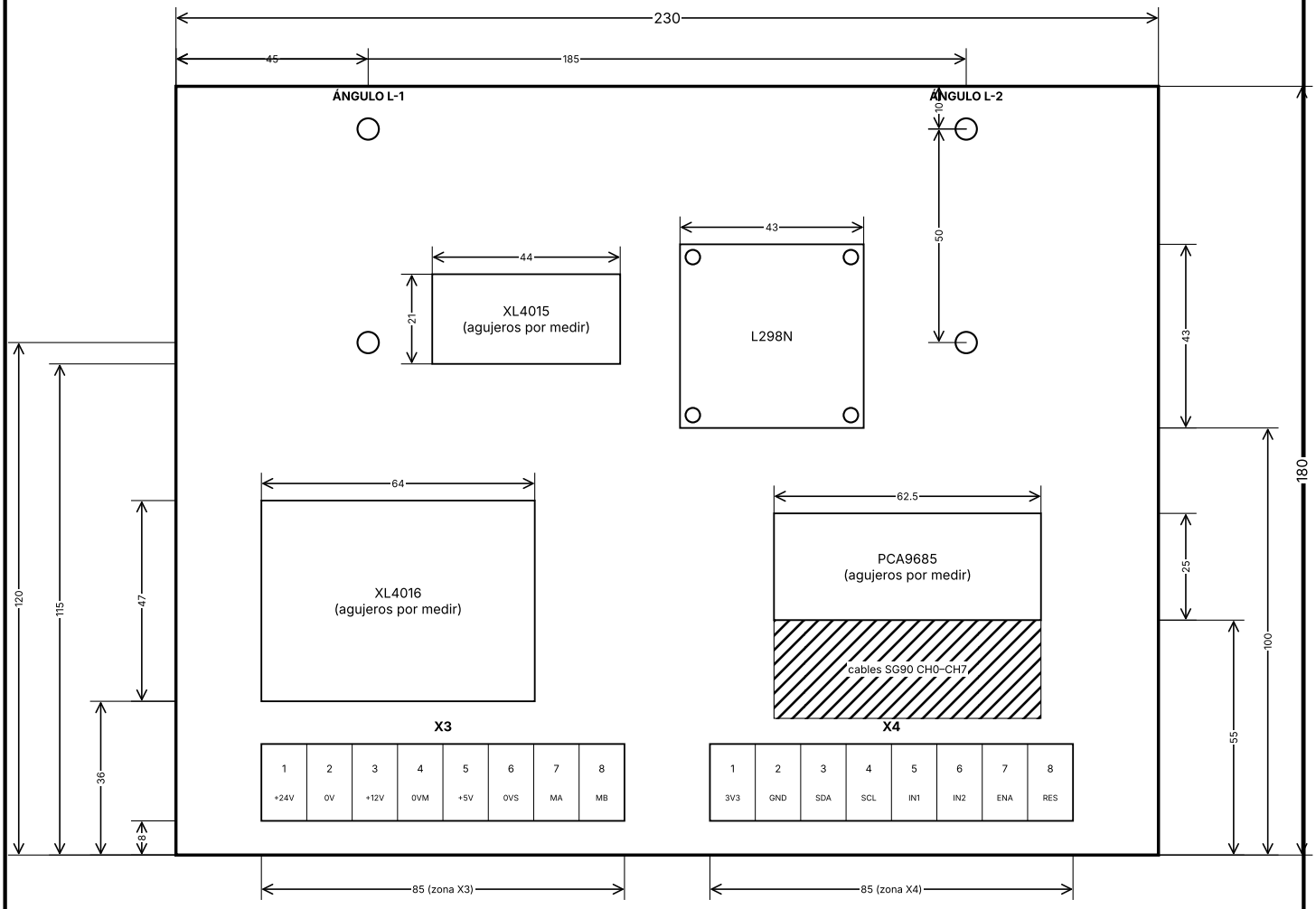
PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

VISTA SUPERIOR ACOTADA — PRIMER PISO — escala 1:1.6 — cotas en mm



Borneras (propuesta eléctrica, pendiente de confirmar 24 V y control del L298N desde el ESP32):

X3: 1 +24 V entrada · 2 0 V entrada · 3 +12 V motor · 4 0 V motor · 5 +5 V servos · 6 0 V servos · 7 Motor A · 8 Motor B

X4: 1 3V3 · 2 GND lógica · 3 SDA · 4 SCL · 5 IN1 · 6 IN2 · 7 ENA/PWM · 8 reserva

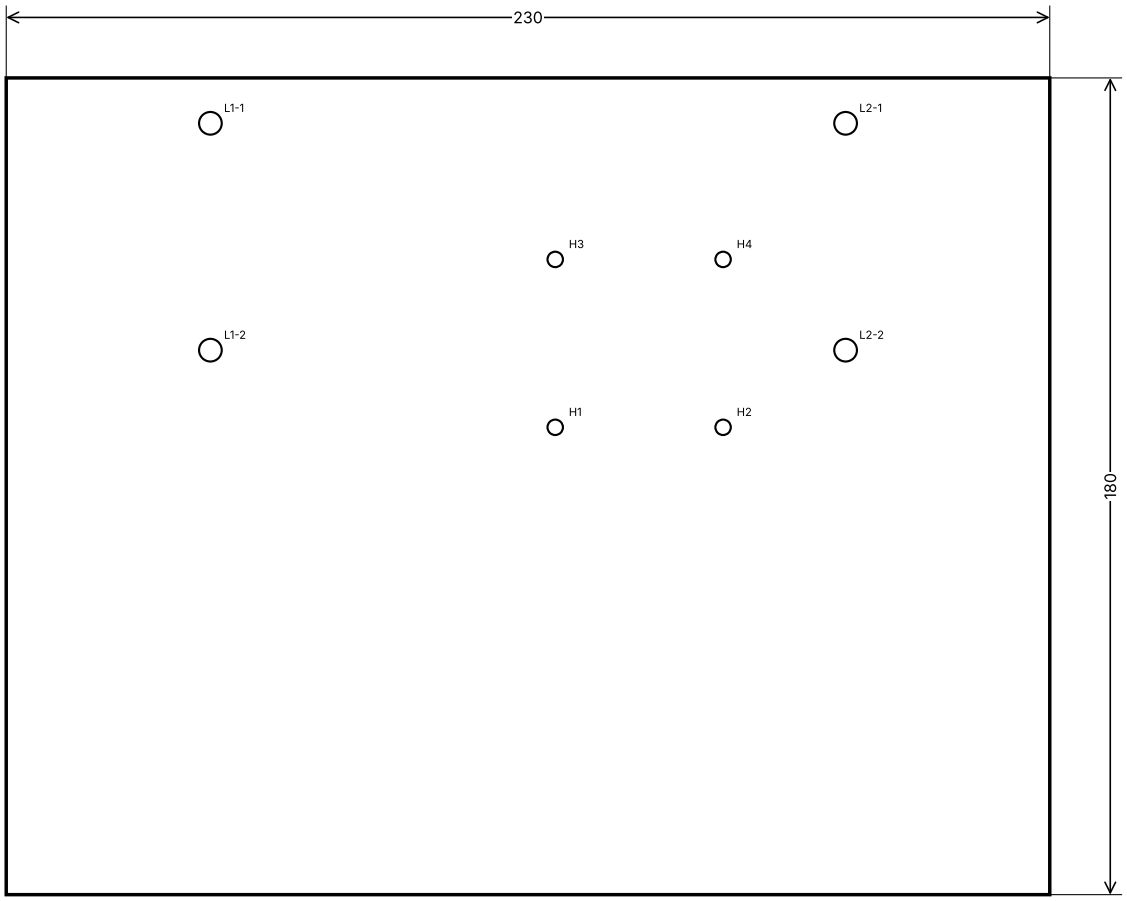
Los 8 SG90 funcionarán a la vez: este plano NO dimensiona la alimentación de los servos.

Contornos de módulos, borneras y zona de cables = referencia (capa COMPONENTES), no se cortan.

TÍTULO: Primer piso: vista superior		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20		UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm				
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 12/11/2026	ESCALA: 1:1.6	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: TPP-01	HOJA: 1 de 3	REV.: A

PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

BASE SOLA CON PERFORACIONES — escala 1:1.67 — origen (0,0) en la esquina inferior izquierda



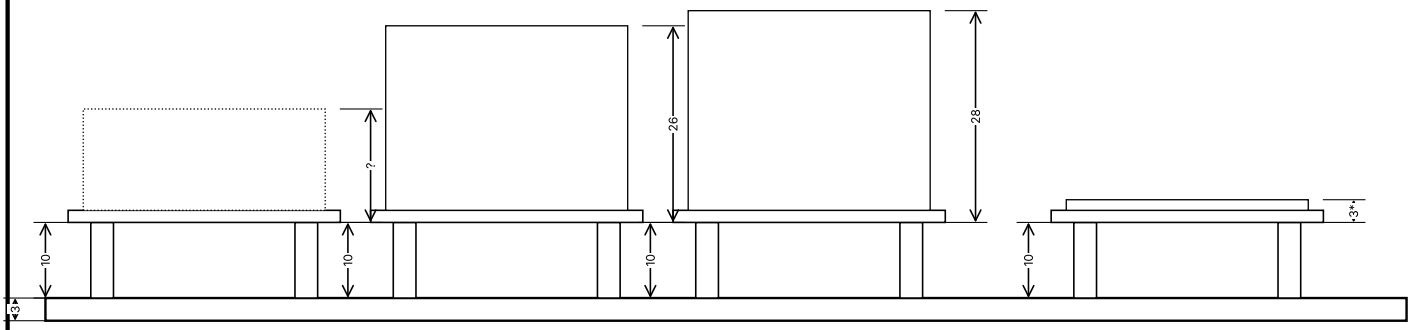
ID	X	Y	Ø	Elemento
L1-1	45.00	170.00	5	Ángulo L — Ø5 a 50 entre centros (dato medido)
L1-2	45.00	120.00	5	Ángulo L — Ø5 a 50 entre centros (dato medido)
L2-1	185.00	170.00	5	Ángulo L — Ø5 a 50 entre centros (dato medido)
L2-2	185.00	120.00	5	Ángulo L — Ø5 a 50 entre centros (dato medido)
H1	121.00	103.00	3.4	L298N — M3, separador 10
H2	158.00	103.00	3.4	L298N — M3, separador 10
H3	121.00	140.00	3.4	L298N — M3, separador 10
H4	158.00	140.00	3.4	L298N — M3, separador 10
—	—	—	—	XL4015: 2 agujeros Ø3 — posición POR MEDIR
—	—	—	—	XL4016: 4 agujeros Ø3 — posición POR MEDIR
—	—	—	—	PCA9685: 4 agujeros Ø3 — posición POR MEDIR
—	—	—	—	X3 / X4: fijación POR CONFIRMAR (modelo de bornera)

TÍTULO	PROYECTO		
Primer piso: base y perforaciones	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA	
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	12/11/2026	1:1.67	MDF e = 3 mm	1	TPP-02	2 de 3	A

PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

VISTA LATERAL (esquemática, frente) — escala 1:1 — alturas en mm



MDF 3 mm

XL4015	XL4016	L298N	PCA9685
alto POR MEDIR	total 39	total 41	total 16

Montaje y fuentes:

• Separadores de nylon M/H de 10 mm (estándar RS PRO / Essentra). Tornillo por debajo del MDF; tuerca sobre la placa.

• L298N: 43 × 43 × 28, agujeros Ø3.2 a 37 × 37 (Makerguides; I-CubeX). MDF Ø3.4 (paso M3).

• XL4015: 44 × 21 con 2 agujeros Ø3 (medido); alto y posición de agujeros POR MEDIR.

• XL4016: 64 × 47 con 4 agujeros Ø3 (medido); alto 26 según guía Envistia. Posición de agujeros POR MEDIR.

• PCA9685: 62.5 × 25 con 4 agujeros Ø3 (medido). *Alto 3 = placa sin espadines. Posición de agujeros POR MEDIR.

• Ángulo L: 2 agujeros Ø5 en vertical a 50 entre centros (medido), el superior a 10 del borde trasero.

Huella del ángulo y medida del ala POR CONFIRMAR para verificar interferencias.

• Dejar libres terminales, potenciómetros y disipadores; los cables de los servos salen hacia el frente.

TÍTULO	PROYECTO		
Primer piso: vista lateral	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA	
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	12/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	1	TPP-03	3 de 3	A